Aix-Marseille Université

Master 1 Data Science - UE Bases de données SQL - 2026-2027

PROJET ASSUR+ : Modélisation Merise d'un cabinet de courtage en assurance

Réalisé par CHQAF Badr

INTRODUCTION

L'objectif de ce projet est de modéliser la situation décrite par le client dans le texte ci-dessous avec la méthode Merise, pour répondre simplement et au mieux à ses besoins. Le cabinet Assur+ souhaite suivre les contrats de ses clients et les risques qu'ils couvrent (automobile, habitation, santé), les commissions perçues par ses courtiers, l'état de chaque sinistre et le montant total versé à chaque client. Il veut aussi pouvoir compter les sinistres par type de risque et par année pour ajuster ses tarifs, et fixer chaque année des objectifs de vente à ses courtiers.

LE CLIENT A ÉCRIT UN TEXTE POUR DÉCRIRE SON BESOIN

> **ASSUR+**
> « Assur+ est un cabinet de courtage en assurance. Il met en relation ses clients avec des compagnies d'assurance pour des contrats couvrant différents risques : automobile, habitation, santé. Chaque client est accompagné par un courtier, qui l'aide à choisir son contrat et perçoit une commission sur la prime versée. Lorsqu'un sinistre survient, le client le déclare au cabinet. Un expert est alors missionné pour évaluer le montant des dommages. Le cabinet souhaite suivre l'état de chaque sinistre — déclaré, en cours d'expertise, indemnisé ou refusé — et connaître à tout moment le montant total versé à un client. Il veut également pouvoir compter, pour chaque type de risque, le nombre de sinistres survenus au cours d'une année, afin d'ajuster ses tarifs pour l'année suivante. Chaque année, le cabinet fixe aussi à chaque courtier un objectif de contrats à vendre, pour chaque type de risque. »

Le texte est volontairement incomplet et ambigu donc nous avons explicité des hypothèses pour lever ces ambiguïtés. Le rapport suit les étapes suivantes : le dictionnaire des données, les règles de gestion et les hypothèses, le modèle conceptuel des données (MCD) réalisé avec Looping puis le schéma relationnel et sa vérification en 3NF.

La base a ensuite été créée sous SQLite. Le fichier CHQAF_Badr_Assur+.sql joint contient la création des tables avec leurs contraintes, les tests de ces contraintes, le jeu d'essai et les requêtes de test avec leurs résultats en commentaire.

I - Dictionnaire des données

Tableau type et contraintes

Nom	Description	Type	Contraintes	Exemple
NumClient	Numéro du client	Entier	Unique et non vide	212
NomClient	Nom du Client	Texte	Non vide	Chqaf
PrenomClient	Prénom du Client	Texte	Non vide	Badr
NumCompagnie	Numéro de la compagnie d'assurance	Entier	Unique et non vide	13
NomCompagnie	Nom de la compagnie d'assurance	Texte	Non vide	MMA
TypeRisque	Type de risque du contrat	Texte	"HAB" ou "AUTO" ou "SANTE", Non vide	HAB
NumCourtier	Numéro du courtier	Entier	Unique et non vide	31
NomCourtier	Nom du Courtier	Texte	Non vide	Kookie
PrenomCourtier	Prénom du courtier	Texte	Non vide	Alain
Prime	Prime mensuelle du contrat payé par le client	Réel	>=0 et non vide	105.5
CommissionTaux	Taux de commission versé au courtier sur la prime payée par le client	Réel	>=0 et <=1, non vide	0.1
NumContrat	Numéro du contrat	Entier	Unique et non vide	2708
DateDebutContrat	Date de la souscription	Date	Non vide et avant ou le même jour que la date de survenance d'un sinistre	2026-07-08
DateFinContrat	Date de fin d'un contrat	Date	Elle peut être vide tant qu'elle n'est pas définie par le client, mais est après ou égale à la date de début de contrat	2026-11-02
NumSinistre	Numéro du sinistre	Entier	Unique et non vide	7000
DateSinistre	Date de survenance du sinistre	Date	Entre la date de début de contrat et la date de fin de contrat (si elle est mentionnée), Non vide	2026-07-09
DateDecla	Date de déclaration du sinistre par le client	Date	Après ou le même jour que la date de survenance du sinistre, Non vide	2026-07-09
Etat	Etat de la déclaration de sinistre	Texte	«declare» ou « en_expertise» ou « indemnise » ou « refuse », Non vide	refuse
NumExpert	Numéro de l'expert	Entier	Unique et non vide	9999
NomExpert	Nom de l'expert	Texte	Non vide	Yahou

PrenomExpert	Prénom de l'expert	Texte	Non vide	Denil
MontantDommage	Montant du dommage évalué par l'expert	Réel	>=0, vide tant que Etat est « declare» ou « en_expertise » et non vide si Etat est « indemnise/refuse »	300.5
Annee	Une année	Entier	Non vide	2026
NbObjectif	Nombre de contrats pour le courtier défini par le cabinet pour son objectif annuel	Entier	>=0, non vide	123

Données calculées :

- Montant de la commission = Prime × CommissionTaux

- Montant versé pour un sinistre = MontantDommage si Etat = 'indemnise', 0 sinon

- Total versé à un client = somme des montants versés pour ses sinistres

- Nombre de sinistres par type de risque et par an = comptage des sinistres par type de risque et par an

- Nombre de contrats vendus par un courtier dans l'année pour chaque type de risque = comptage des contrats pour chaque type de risque

Ces données ne sont pas stockées car on peut directement les calculer à partir des autres. Si une mise à jour est faite mais qu'elle ne change qu'une partie des données alors on aura deux réponses à une question, il faut donc garder qu'un seul moyen de sortir une donnée précise.

Justification des contraintes :

-Tous les numéros de clients, courtier, compagnie d'assurance, experts, sinistres et contrats doivent être unique et non vides car ils vont servir de clé pour retrouver chaque élément

-Les Noms des clients, courtiers et experts sont non vides pour mieux les connaître en plus de leur numéro

-TypeRisque est non vide car le cabinet a besoin de connaître le nombre de sinistres par type par année pour calculer leurs tarifs pour l'an prochain, et aussi car le cabinet a besoin

de fixer des objectifs annuels par courtier et par type de risque, et limité aux 3 valeurs HAB, AUTO ou SANTE pour ne pas fausser silencieusement les calculs comme pour Etat

-Prime non vide et >=0 car un contrat peut être offert (donc Prime=0) suite à un geste commercial par la compagnie d'assurance

-CommissionTaux est non vide et compris entre 0 et 1 car c'est un pourcentage de la prime.

-DateDebutContrat non vide et avant ou même jour que la date de survenance d'un sinistre pour éviter qu'un client déclare un sinistre qui date d'avant qu'il souscrive à son contrat

-DateFinContrat peut être vide si elle n'est pas définie par le client, sinon elle doit être le même jour ou après la date de début de contrat. Si elle est vide, le contrat est encore actif, et si le client résilie alors la date de fin est non vide.

-DateSinistre et DateDecla doivent se suivre (même jour ou date du sinistre avant sa date de déclaration) pour éviter qu'un client déclare un sinistre avant même sa date de survenance.

-Etat est non vide pour savoir l'avancé d'un sinistre à tout moment et est limité aux quatre valeurs citées par l'énoncé pour ne pas enregistrer un état inconnu ou mal écrit qui peut fausser sans le savoir les calculs. Les accents et apostrophe ont été évité pour limiter les erreurs syntaxiques SQL, et les espaces remplacés par des « _ » pour éviter une erreur de frappe comme 2 espaces au lieu d'un.

-MontantDommage doit être non vide après le passage de l'expert c'est-à-dire si Etat= « indemnise » ou « refuse », et doit rester vide tant que l'expert n'a pas évalué (c'est-à-dire Etat = 'declare' ou Etat = 'en_expertise'), il peut être égale à 0 car il se peut qu'un expert constate 0 dommage subi suite au sinistre, et ne peut pas être négatif car un montant négatif indemnisé reviendrait à faire payer le client à l'assurance alors que c'est lui qui a subi le dommage.

-NbObjectif non vide car chaque année le cabinet fixe l'objectif pour chaque courtier, et j'autorise =0 pour signifier un objectif nul, comme dans le cas où un courtier arrive en décembre et que le cabinet ne le connaît pas assez pour lui fixer un objectif alors il lui mette 0 en attendant de le tester.

-NomCompagnie et Annee sont non vides car une compagnie sans nom ou un objectif sans année manquerait de sens.

II - Règles de gestion et hypothèses

Règles de gestion :

R1 = Chaque client est accompagné par un et un seul courtier, et un courtier accompagne 0, un ou plusieurs clients.

R2 = Un courtier perçoit sur chaque contrat de ses clients une commission égale à un pourcentage de la prime.

R3 = Un client peut souscrire à 0, un ou plusieurs contrats différents, mais chaque contrat est souscrit par un seul client

R4 = Dans un même contrat, 0, un ou plusieurs sinistres peuvent être déclaré mais un sinistre appartient à un seul contrat

R5 = Un contrat couvre un seul type de risque, mais un type de risque est couvert par 0, un ou plusieurs contrats

R6 = Un contrat est assuré par une seule compagnie d'assurance, mais une compagnie d'assurance peut assurer 0, un ou plusieurs contrats différents

R7 = Un sinistre est évalué par au plus un expert (peu importe le type de risque), un expert peut évaluer 0, un ou plusieurs sinistres

R8 = Un sinistre est dans un seul état parmi : déclaré, en cours d'expertise, indemnisé ou refusé.

R9 = Chaque année, le cabinet fixe à chaque courtier un objectif de contrats à vendre, pour chaque type de risque. Donc un courtier + une année + un type de risque donne un seul objectif.

R10 = La date de survenance d'un sinistre doit être inférieur ou égale à la date de déclaration

R11 = La date de survenance doit être entre la date de début de contrat et de fin de contrat si elle est mentionnée, sinon juste supérieur ou égale à la date de début de contrat.

Hypothèses :

H1 = L'expert évalue le montant des dommages mais la décision d'indemniser ou de refuser revient à la compagnie d'assurance (dépend des garanties du contrat). Le montant versé au client en cas d'indemnité de son sinistre, est 100% du montant défini par l'expert, et rien n'est versé si c'est refusé ou pas encore traité (déclaré ou en cours d'expertise). On ne stocke pas le versement mais on le déduit de MontantDommage et Etat.

H2 = la prime stockée est le prix mensuel du contrat. Les paiements des clients et les remboursements en cas de résiliation sont gérés par les compagnies d'assurance et ne sont pas suivis par le cabinet.

H3 = Un client peut résilier son contrat à tout moment ou prévoir sa date de fin à l'avance. Tant qu'aucune fin n'est prévue, DateFinContrat reste vide. Un contrat terminé reste dans la base pour conserver l'historique de ses sinistres.

H4 = Chaque client a un seul courtier qui s'occupe de tous ses contrats peu importe le type de risque du contrat, et perçoit la commission sur chacun d'eux. Ce courtier ne change pas au cours du temps.

H5 = Un contrat peut être offert au client (geste commercial) : sa prime vaut alors 0 et le courtier ne perçoit aucune commission sur ce contrat.

H6 = Le taux de commission est fixé pour chaque contrat au moment de la souscription.

H7 = Un contrat concerne un seul client, couvre un seul type de risque et est souscrit auprès d'une seule compagnie.

H8 = Un bien utilisé par plusieurs personnes (par exemple une voiture partagée par un couple) est assuré par un seul contrat, au nom d'un seul client, le titulaire. Les autres utilisateurs ne sont pas gérés par le modèle.

H9 = Un client peut être accompagné par son courtier avant d'avoir souscrit un contrat ; il peut donc n'avoir aucun contrat.

H10 = Un sinistre concerne un seul contrat. Si un même événement touche plusieurs contrats (par exemple un cambriolage qui concerne l'habitation et le véhicule), un sinistre distinct est déclaré sur chacun d'eux.

H11 = Quand l'état est « declare », aucun expert n'est encore missionné, dès que le sinistre passe en cours d'expertise, un seul expert lui est attribué. Un expert n'est pas spécialisé : il peut évaluer des sinistres de tout type de risque.

H12 = Un sinistre n'est refusé qu'après expertise, et un sinistre indemnisé ou refusé a donc toujours un montant de dommages évalué.

H13 = Seul l'état courant d'un sinistre est conservé, pas l'historique de ses changements d'état.

H14 = Les objectifs sont fixés chaque année pour chaque courtier et chaque type de risque. Un courtier qui vient d'être enregistré peut ne pas encore avoir d'objectif.

H15 = Toutes les compagnies d'assurance du cabinet peuvent assurer les trois types de risque différents, il n'y a donc pas d'association entre Compagnie et Risque dans le modèle.

III - Modèle conceptuel des données (MCD)

Objets et leurs attributs :

Client = [NumClient, NomClient, PrenomClient]
Courtier = [NumCourtier, NomCourtier, PrenomCourtier]
Compagnie = [NumCompagnie, NomCompagnie]
Risque = [TypeRisque]
Contrat = [NumContrat, Prime, CommissionTaux, DateDebutContrat, DateFinContrat]
Sinistre = [NumSinistre, DateSinistre, DateDecla, Etat, MontantDommage]
Expert = [NumExpert, NomExpert, PrenomExpert]
Annee = [Annee]

Chaque attribut du dictionnaire a trouvé exactement un objet, le seul attribut qui ne qualifie aucune entité seule est NbObjectif car il dépend à la fois du courtier, du type de risque et de l'année, il est donc porté par l'association FIXER OBJECTIF.

Schéma des règles de gestion et leurs justifications :

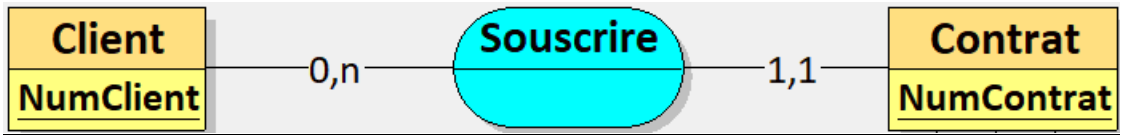
Schéma R1 :



Un client doit forcément avoir un et un seul courtier qui gère ses contrats peu importe le type de risque, de cette manière un client sans courtier ne peut pas exister dans la base, il n'est techniquement pas client dans le cabinet.

Un courtier peut gérer 0, un ou plusieurs clients, le minimum est 0 car un nouveau courtier au cabinet peut être enregistré avant qu'on lui attribue ses premiers clients.

Schéma R3 :



Un client peut souscrire à 0 ou plusieurs contrats, pour qu'il puisse assurer plusieurs types de risques différents ou plusieurs fois le même type de risque (deux voitures par exemple), mais aussi 0 pour lui laisser le temps de réfléchir à sa souscription après qu'il ait été conseillé par son courtier.

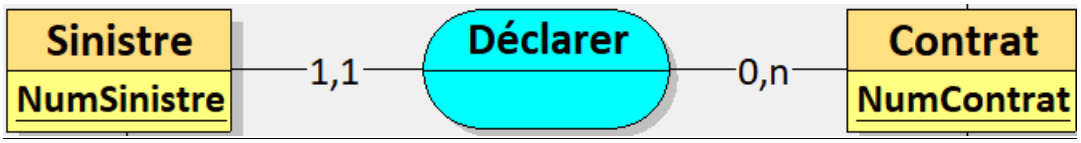
Une trace est toujours gardée même si le client résilie par l'hypothèse H3.

Un contrat est souscrit forcément par un seul client, pour éviter d'avoir un contrat sans client ou un contrat pour 2 clients différents, et de cette manière chaque contrat, chaque commission et chaque indemnisation se rattachent à un seul client. Chaque sinistre pourra être déclaré par une seule personne.

Le cas où le bien est partagé est expliqué par l'hypothèse H8.

J'ai aussi choisi (1,1) au lieu de (1,n) car avec plusieurs clients sur un même contrat, on ne saurait plus à quel courtier revient la commission (car chaque client a son propre courtier), ni à quel client rattacher les indemnisations versées pour un sinistre.

Schéma R4 :



Un sinistre est déclaré obligatoirement sur un seul contrat uniquement, pour ne pas se retrouver avec des sinistres sans contrat associé ou alors un sinistre pour 2 contrats, dans le cas où un même sinistre concerne 2 contrats du cabinet, chacun d'eux est associé à sa propre déclaration.

Un contrat peut être rattaché à 0 ou plusieurs sinistres pour prendre en compte le hasard puisqu'on ne peut tout simplement pas le prédire.

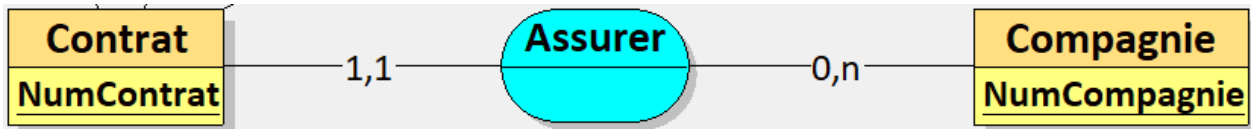
Schéma R5 :



Un contrat couvre un seul risque au minimum comme ça on n'aura pas de contrat qui ne couvre rien et qui serve donc à rien au client, et 1 maximum car si un contrat couvrait plusieurs risques, on n'aurait aucun moyen de savoir à quel type de risque correspond un sinistre, et on ne pourrait donc pas compter le nombre de sinistres par type de risque.

Un risque parmi les 3 de notre modèle, est couvert par aucun ou plusieurs contrats simplement car cela dépend des souscriptions des clients et de leur choix, on peut très bien avoir 0 client qui couvre le risque d'habitation, 1 client qui couvre sa santé, et plusieurs clients qui couvrent leurs voitures.

Schéma R6 :



Une compagnie d'assurance assure 0 à n contrats car cela dépend des choix des clients et conseils des courtiers, une compagnie peut très bien assurer aucun contrat comme plusieurs à la fois sur plusieurs types de risques. (H15)

Un contrat est assuré par une seule compagnie, car un contrat sans compagnie d'assurance n'assure rien, et un contrat avec plusieurs compagnie pose problème car on ne saurait plus laquelle fixe la prime ni laquelle verse l'indemnisation en cas de sinistre. (H7)

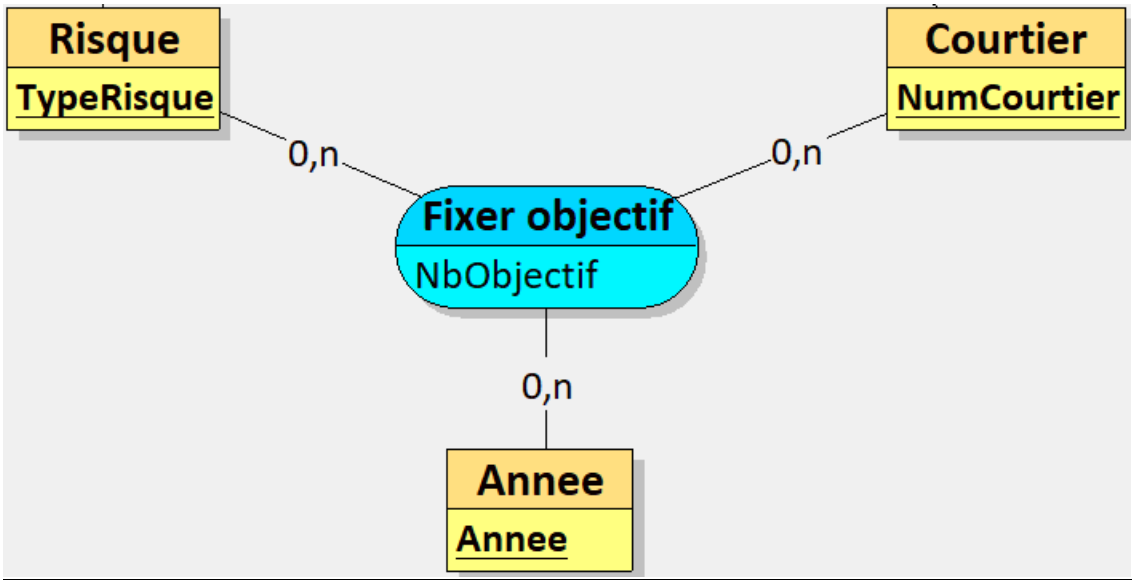
Schéma R7 :



Un expert peut évaluer 0 à n sinistres, car cela dépend du nombre de besoins de le solliciter et donc dépend du nombre du sinistre qui lui-même dépend du hasard, un expert peut très bien avoir à évaluer aucun sinistre comme plusieurs.

Un sinistre est évalué par aucun ou un seul expert, dépend de son statut, si un sinistre est déclaré alors il n'a techniquement pas d'expert car aucun d'eux n'a encore été missionné et l'état du sinistre reste sur « declare » (H11), et un seul expert évalue le sinistre car il y a besoin que d'un seul, 2 experts peuvent se contredire sur le montant du dommage ce qui n'est pas géré par notre modèle.

Schéma R9 :



Un courtier peut avoir 0 à n objectifs car un courtier qui vient d'être enregistré n'a pas encore reçu ses objectifs (H14), et plusieurs car il en reçoit un pour chaque type de risque, et cela chaque année.

Un type de risque peut être concerné par 0 à n objectifs, si le cabinet n'a encore fixé aucun objectif sur ce risque (dans le cas où le cabinet vient d'ouvrir et qu'il n'a pas encore de courtier donc pas d'objectif, ou alors si le cabinet souhaite rajouter un type de risque alors la première année il n'y aura pas d'objectif dessus), et plusieurs car chaque courtier peut avoir un objectif sur ce risque, chaque année.

Une année peut être concernée par 0 à n objectifs, car les objectifs de cette année peuvent ne pas encore être fixés, et plusieurs car le cabinet fixe un objectif par courtier et par type de risque pour chaque année.

Une association binaire ne suffit pas car si on reliait seulement le courtier et le risque, on ne saurait pas de quelle année on parle, de même pour courtier/année ou année/risque.

L'attribut NbObjectif est porté par l'association car il dépend des 3 en même temps, car un courtier peut avoir un objectif de 10 contrats AUTO mais seulement 4 de SANTE, ou 15 contrats AUTO l'année suivante.

Règles non représentées par une association :

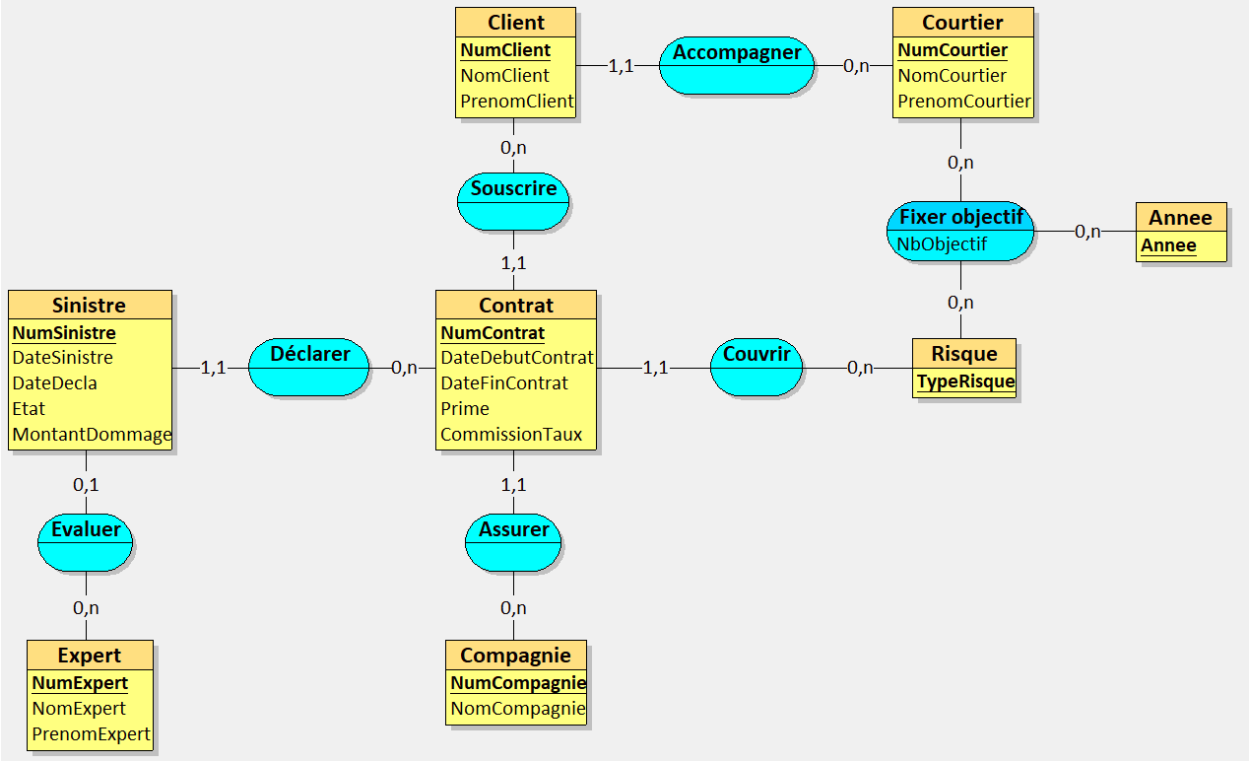
Certaines règles ne relient pas deux entités entre elles, mais portent sur les valeurs des attributs, elles n'apparaissent donc pas sous forme d'association dans le MCD, mais seront traduites en contraintes dans la base.

R2 : La commission n'est pas une association car elle concerne un seul contrat. Le taux est rangé dans CommissionTaux dans Contrat, et le montant de la commission se calcule : Prime × CommissionTaux, le taux est compris entre 0 et 1 car c'est un pourcentage de la prime et cela permet de calculer directement avec le produit plutôt que de l'écrire en pourcentage.

R8 : L'état est limité aux quatre valeurs de l'énoncé, il est aussi lié à l'expert et au montant, à l'état « declare » il n'y a pas d'expert ni de montant de dommage, et à partir de « en_expertise », un expert est obligatoire (H11), pour « indemnise » ou « refuse », un montant est obligatoire (H12).

R10 et R11 : les dates doivent respecter l'ordre suivant :
DateDebutContrat ≤ DateSinistre ≤ DateFinContrat (si elle est renseignée), et DateSinistre ≤ DateDecla
La date de déclaration n'est pas limitée par la fin du contrat, un sinistre survenu pendant le contrat reste couvert même s'il est déclaré après la fin. R10 compare deux dates de la même table et R11 compare des dates de deux tables différentes (Sinistre et Contrat), elle sera donc vérifiée par une requête de contrôle.

Schéma MCD en notation Merise réalisé avec l'application Looping :



Contrôles croisés :

Chaque règle de gestion a trouvé sa place dans le MCD. R1, R3, R4, R5, R6, R7 et R9 donnent les sept associations, R2, R8, R10 et R11 se rangent dans des attributs (CommissionTaux, Etat, DateSinistre et DateDecla) et seront contrôlées par des CHECK sauf pour R11 qui le sera par une requête de contrôle car il contrôle des attributs de 2

tables différentes. Et inversement chaque association du MCD remonte à une règle de gestion, et chaque attribut du dictionnaire a trouvé exactement une place.

IV - Schéma relationnel et vérification 3NF

Passage au relationnel

Table :

-Courtier = [NumCourtier, NomCourtier, PrenomCourtier]
-Client = [NumClient, NomClient, PrenomClient, #NumCourtier]
-Compagnie = [NumCompagnie, NomCompagnie]
-Risque = [TypeRisque]
-Contrat = [NumContrat, Prime, CommissionTaux, DateDebutContrat, DateFinContrat, #NumClient, #NumCompagnie, #TypeRisque]
-Expert = [NumExpert, NomExpert, PrenomExpert]
-Sinistre = [NumSinistre, DateSinistre, DateDecla, Etat, MontantDommage, #NumContrat, #NumExpert]
-Objectif = [Annee,#NumCourtier, #TypeRisque, NbObjectif]

Chaque entité devient une table avec sa clé primaire. Pour les associations binaires avec une cardinalité de (1,1) ou (0,1) la clé de l'autre entité migre en clé étrangère dans la table du côté (1,1) ou (0,1). NumClient,TypeRisque et NumCompagnie migre dans Contrat. NumContrat dans Sinistre. NumCourtier dans Client. NumExpert dans Sinistre mais il peut être vide dans la table Sinistre dépend de l'état d'un sinistre pour signifier qu'il n'y a pas encore d'expert missionné.

L'association ternaire devient une table car elle n'a pas de côté (1,1) qui permettrait de faire migrer une clé, dans notre cas on a que des (0,n) donc on crée la table Objectif et au lieu de rajouter l'entité Année, l'attribut année va dans la table Objectif pour composer la clé, car la clé d'une ternaire est l'ensemble des trois clés.

Vérification 3NF

On vérifie les trois formes normales dans l'ordre, car chacune suppose la précédente :

- 1NF = chaque attribut contient une seule valeur (pas de liste)
- 2NF = la table est en 1NF et chaque attribut non clé dépend de toute la clé (et pas d'une partie seulement)
- 3NF = la table est en 2NF, et aucun attribut non clé ne dépend d'un autre attribut non clé (pas de dépendance transitive)

1NF

Toutes les tables sont en 1NF car chaque attribut contient une seule valeur. Un contrat ne couvre qu'un seul type de risque et un client qui veut s'assurer pour deux risques doit souscrire deux contrats différents, de cette manière on n'a pas de liste dans une case.

2NF

La 2NF ne concerne que les tables dont la clé est composée de plusieurs attributs, un attribut ne peut pas dépendre d'une partie de la clé seulement mais forcément de la clé entière. Toutes les tables ont une clé simple sauf Objectif, donc elles sont toutes automatiquement 2NF.

Pour Objectif, la clé est (Annee,TypeRisque,NumCourtier), le seul attribut non clé est NbObjectif et il ne dépend d'aucune partie de la clé :

- pas du courtier seul car un même courtier peut avoir un objectif de 9 contrats AUTO et de 10 contrats HAB la même année

- pas du type de risque seul car deux courtiers peuvent avoir des objectifs différents sur le même type de risque

- pas de l'année seule car la même année les objectifs varient selon le courtier et le type de risque

NbObjectif dépend donc de la clé entière donc Objectif est 2NF.

3NF

On vérifie maintenant qu'aucun attribut non clé ne dépend d'un autre attribut non clé (c'est-à-dire pas de dépendance transitive) :

- Courtier et Expert : le nom ne détermine pas le prénom car deux courtiers ou deux experts peuvent porter le même nom avec des prénoms différents donc Courtier et Expert sont 3NF.

- Client : le nom ne détermine pas le prénom (même raison) et NumCourtier ne détermine ni le nom ni le prénom du client car un courtier accompagne plusieurs clients (R1) donc Client est 3NF.

- Compagnie : un seul attribut non clé (NomCompagnie), il ne peut donc pas dépendre d'un autre attribut non clé donc Compagnie est 3NF.

- Risque : aucun attribut non clé donc la table est directement 3NF.

- Contrat : TypeRisque ne détermine pas la Prime car deux contrats AUTO peuvent avoir des primes différentes (110€ et 180 €). NumCompagnie ne détermine pas CommissionTaux car le taux est fixé pour chaque contrat (H6). NumClient ne détermine rien car un client peut avoir plusieurs contrats différents. DateDebutContrat ne détermine pas DateFinContrat la règle DateFinContrat ≥ DateDebutContrat est une contrainte et non une dépendance, par exemple deux contrats qui commencent le même jour peuvent finir à des dates différentes. Le courtier n'est pas stocké dans Contrat car sinon on aurait NumContrat → NumClient → NumCourtier et donc une dépendance transitive, il est donc rangé dans Client et on le retrouve par une jointure. Contrat est donc bien 3NF.

- Sinistre : NumExpert ne détermine pas MontantDommage car un même expert évalue plusieurs sinistres avec des montants différents. NumContrat ne détermine ni les dates ni l'état car un contrat peut avoir plusieurs sinistres (R4). Etat ne détermine pas MontantDommage car deux sinistres indemnisés n'ont pas forcément le même montant. Les liens entre Etat, NumExpert et MontantDommage (H11, H12) sont des contraintes sur les valeurs, et non des dépendances. Le client et le type de risque d'un sinistre ne sont pas recopiés dans Sinistre : on les retrouve par le numéro de contrat, ce qui évite les dépendances transitives NumSinistre → NumContrat → NumClient et NumSinistre → NumContrat → TypeRisque. Sinistre est donc 3NF.

- Objectif : un seul attribut non clé (NbObjectif), il ne peut donc pas dépendre d'un autre attribut non clé. Objectif est donc aussi 3NF.

Toutes les tables du schéma sont 3NF, et comme les données calculées (montant de la commission, montant versé, comptages et totaux) ne sont pas stockées, le modèle ne contient donc pas de redondance de ce type.

CONCLUSION

Ce projet nous a permis de modéliser le fonctionnement du cabinet Assur+ en suivant la méthode Merise à partir d'un énoncé volontairement incomplet et ambigu, nous avons construit un dictionnaire des données en éliminant les données calculées puis écrit les règles de gestion et les hypothèses qui lèvent les ambiguïtés de l'énoncé. Nous en avons déduit un MCD dont chaque cardinalité a été justifiée avec des associations binaires et une association ternaire, puis un schéma relationnel de huit tables 3NF.

La base a ensuite été créée sous SQLite avec ses contraintes (clés primaires, clés étrangères, NOT NULL et CHECK), testée avec des insertions volontairement fausses, puis remplie avec un jeu d'essai qui comprend des cas limites. Les trois requêtes demandées fonctionnent bien et y compris dans les cas particuliers comme un client sans sinistre indemnisé ou un type de risque sans sinistre qui apparaissent bien avec un 0.

Le modèle a cependant des limites qui viennent des hypothèses choisies, voici plusieurs évolutions qui seraient possibles pour améliorer le modèle ou le rendre plus précis :

- Les paiements : le modèle ne permet pas de connaître le montant total des primes réellement payées par un client (paiements mensuels, impayés, remboursements après résiliation), car les paiements ne sont pas enregistrés (H2). Une amélioration serait d'ajouter une entité PAIEMENT reliée au contrat qui enregistrerait chaque versement avec sa date et son montant.
- Le délai de déclaration : un sinistre survenu pendant le contrat peut aujourd'hui être déclaré des années après la fin de celui-ci. On pourrait imposer un délai maximal de déclaration, par exemple six mois après la date de survenance.
- Les déclarations suspectes : un client peut souscrire un contrat, déclarer un sinistre le jour même, puis résilier. Le modèle l'accepte, et c'est l'expertise qui peut conduire à refuser le sinistre. Une amélioration serait d'ajouter une

période après la souscription pendant laquelle un sinistre n'est pas encore couvert (par exemple un mois).

- Un contrat pour plusieurs personnes : un bien peut être partagé (par exemple une voiture pour un couple) or dans notre modèle il est assuré au nom d'un seul titulaire (H8). Pour gérer plusieurs titulaires l'association Souscrire deviendrait une association n-n et donc une table à part.
- L'historique des états d'un sinistre : une entité HistoriqueEtat avec la date de chaque changement d'état qui permettrait de mesurer le temps de traitement d'un sinistre.
- Le changement de courtier : le courtier d'un client ne change pas, mais si un client pouvait changer de courtier, il faudrait garder l'historique des courtiers avec leurs dates, pour savoir quel courtier a vendu chaque contrat et perçu sa commission.

Ces évolutions s'ajouteraient au modèle sans le remettre en cause et les tables existantes resteraient les mêmes, ce qui montre que le découpage choisi dans ce modèle est solide.